# Rezolvari complete – Seminar 7-8

Lambda-calcul fara tipuri si lambda-calcul cu tipuri simple

Fundamentele limbajelor de programare

Semestrul II, 2025/2026

**Scop.** In prima parte reducem termeni lambda pana la forma normala. La fiecare pas folosim $\beta$-reductia $(\lambda x.M)N \to_\beta M[x := N]$, cu substitutie fara capturare. In a doua parte folosim algoritmul de inferenta a tipurilor si apoi scriem o deductie in sistemul cu regulile *var*, *abs*, *app*.

## Contents


**1 Regulile folosite** **2**

1.1 Lambda-calcul fara tipuri . . . 2

1.2 Lambda-calcul cu tipuri simple . . . 2

**2 Lambda-calcul fara tipuri** **3**

2.1 Exercitiul 1 . . . 3

2.2 Exercitiul 2 . . . 3

2.3 Exercitiul 3 . . . 3

2.4 Exercitiul 4 . . . 4

2.5 Exercitiul 5 . . . 4

2.6 Exercitiul 6 . . . 4

**3 Lambda-calcul cu tipuri simple** **5**

3.1 Exercitiul 1: termenul $xx$ . . . 5

3.2 Exercitiul 2: termenul $(\lambda z.(\lambda u.z))(yx)$ . . . 5

3.3 Exercitiul 3: termenul $\lambda x.(\lambda y.(\lambda z.(x(yz))))$ . . . 6

**4 Rezumatul rezultatelor** **9**

# 1 Regulile folosite

## 1.1 Lambda-calcul fara tipuri

Termenii lambda sunt dati de forma

$$M, N ::= x \mid MN \mid \lambda x.M.$$

Aplicarea este asociativa la stanga, iar corpul unei abstractizari se extinde la dreapta cat se poate.

Regula de baza este $\beta$-reductia:

$$(\lambda x.M)N \to_\beta M[x := N].$$

Substitutia se face fara capturare. Daca o variabila libera din termenul introdus ar deveni legata accidental, redenumim mai intai variabila legata printr-o $\alpha$-conversie.

Un termen este in **forma normala** daca nu mai contine niciun redex, adica nu mai are nicio subexpresie de forma $(\lambda x.M)N$.

## 1.2 Lambda-calcul cu tipuri simple

Folosim regulile de deductie:

$$\frac{}{\Gamma \uplus \{x : \sigma\} \vdash x : \sigma}\ (var)$$

$$\frac{\Gamma \oplus \{x : \sigma\} \vdash M : \tau}{\Gamma \vdash \lambda x.M : \sigma \to \tau}\ (abs)$$

$$\frac{\Gamma \vdash M : \sigma \to \tau \qquad \Gamma \vdash N : \sigma}{\Gamma \vdash MN : \tau}\ (app)$$

Algoritmul de inferenta a tipurilor asociaza fiecarei variabile de termen o variabila de tip si construieste ecuatii:

$$c(x, Z) = \{X = Z\},$$

$$c(\lambda x.M, Z) = c(M, W) \cup \{Z = X \to W\},$$

$$c(MN, Z) = c(M, W_1) \cup c(N, W_2) \cup \{W_1 = W_2 \to Z\}.$$

La final, ecuatiile se unifica. Daca apare o ecuatie de forma $X = X \to Z$, atunci apare occurs-check si algoritmul intoarce **esec**.

# 2 Lambda-calcul fara tipuri

## 2.1 Exercitiul 1

Termenul este

$$(\lambda x.x)((\lambda y.y)z).$$

Reducem redexul exterior:

$$(\lambda x.x)((\lambda y.y)z) \to_\beta ((\lambda y.y)z).$$

Apoi reducem redexul ramas:

$$((\lambda y.y)z) \to_\beta z.$$

Deci

$$(\lambda x.x)((\lambda y.y)z) \to_\beta^* z.$$

**Forma normala este** $z$.

## 2.2 Exercitiul 2

Termenul este

$$((\lambda x.(\lambda y.x))a)b.$$

Mai intai aplicam functia $\lambda x.(\lambda y.x)$ pe argumentul $a$:

$$((\lambda x.(\lambda y.x))a)b \to_\beta (\lambda y.a)b.$$

Apoi aplicam functia constanta $\lambda y.a$ pe $b$:

$$(\lambda y.a)b \to_\beta a.$$

Deci

$$((\lambda x.(\lambda y.x))a)b \to_\beta^* a.$$

**Forma normala este** $a$.

## 2.3 Exercitiul 3

Termenul este

$$(\lambda x.(\lambda y.(xy)))y.$$

Aici trebuie sa fim atenti la capturarea variabilei libere $y$ din argument. Inainte de substitutia $x := y$, redenumim variabila legata $y$ din corp cu o variabila proaspata, de exemplu $t$:

$$\lambda y.(xy) \equiv_\alpha \lambda t.(xt).$$

Atunci

$$(\lambda x.(\lambda y.(xy)))y \equiv_\alpha (\lambda x.(\lambda t.(xt)))y.$$

Aplicam $\beta$-reductia:

$$(\lambda x.(\lambda t.(xt)))y \to_\beta \lambda t.(yt).$$

Termenul $\lambda t.(yt)$ nu mai contine redex.

**Forma normala este** $\lambda t.(yt)$, unde $t$ este variabila proaspata.

### 2.4 Exercitiul 4

Termenul este

$$(\lambda x.y)((\lambda z.(zz))(\lambda z.(zz))).$$

Notam

$$\Omega = (\lambda z.(zz))(\lambda z.(zz)).$$

Termenul devine

$$(\lambda x.y)\Omega.$$

Redexul exterior este o functie constanta, deci argumentul este ignorat:

$$(\lambda x.y)\Omega \to_\beta y.$$

Asadar

$$(\lambda x.y)((\lambda z.(zz))(\lambda z.(zz))) \to_\beta^* y.$$

**Forma normala este** $y$.

### 2.5 Exercitiul 5

Termenul este

$$((\lambda x.(\lambda x.x))y)z.$$

La prima aplicare, variabila $x$ din $\lambda x.x$ este legata de abstractizarea interioara, deci nu este afectata de substitutia pentru abstractizarea exterioara:

$$((\lambda x.(\lambda x.x))y)z \to_\beta (\lambda x.x)z.$$

Reducem redexul ramas:

$$(\lambda x.x)z \to_\beta z.$$

Deci

$$((\lambda x.(\lambda x.x))y)z \to_\beta^* z.$$

**Forma normala este** $z$.

### 2.6 Exercitiul 6

Termenul este

$$(\lambda x.(xx))(\lambda x.x).$$

Notam $I = \lambda x.x$. Atunci termenul este

$$(\lambda x.(xx))I.$$

Reducem:

$$(\lambda x.(xx))I \to_\beta II.$$

Dar

$$II = (\lambda x.x)(\lambda x.x) \to_\beta \lambda x.x.$$

Prin urmare

$$(\lambda x.(xx))(\lambda x.x) \to_\beta^* \lambda x.x.$$

**Forma normala este** $\lambda x.x$.

# 3 Lambda-calcul cu tipuri simple

## 3.1 Exercitiul 1: termenul $xx$

Termenul este

$$xx.$$

Presupunem ca variabilei de termen $x$ ii corespunde variabila de tip $X$. Pentru tipul final folosim variabila $Z$. Aplicam algoritmul:

$$c(xx, Z) = c(x, W_1) \cup c(x, W_2) \cup \{W_1 = W_2 \to Z\}.$$

Cum

$$c(x, W_1) = \{X = W_1\}, \qquad c(x, W_2) = \{X = W_2\},$$

obtinem sistemul de ecuatii

$$\{X = W_1, X = W_2, W_1 = W_2 \to Z\}.$$

Din primele doua ecuatii avem

$$W_1 = X, \qquad W_2 = X.$$

A treia ecuatie devine

$$X = X \to Z.$$

Aici variabila de tip $X$ apare in termenul $X \to Z$, deci apare occurs-check.

**Concluzie:** algoritmul intoarce **esec**. Termenul $xx$ nu are tip in lambda-calculul cu tipuri simple, deci nu exista deductie de tipare pentru el.

## 3.2 Exercitiul 2: termenul $(\lambda z.(\lambda u.z))(yx)$

Termenul este

$$M = (\lambda z.(\lambda u.z))(yx).$$

Variabilele libere sunt $x$ si $y$. Vom obtine un tip pentru $M$ si un context pentru variabilele libere.

### Aplicarea algoritmului

Notam tipurile initiale ale variabilelor de termen astfel:

$$x : X, \qquad y : Y, \qquad z : A, \qquad u : B.$$

Fie $T$ tipul final al termenului $M$. Pentru aplicarea exterioara avem

$$c(M, T) = c(\lambda z.(\lambda u.z), T_1) \cup c(yx, T_2) \cup \{T_1 = T_2 \to T\}.$$

Pentru partea stanga:

$$c(\lambda z.(\lambda u.z), T_1) = c(\lambda u.z, S) \cup \{T_1 = A \to S\}.$$

Mai departe,

$$c(\lambda u.z, S) = c(z, R) \cup \{S = B \to R\} = \{A = R,\ S = B \to R\}.$$

Deci partea stanga impune

$$T_1 = A \to (B \to A).$$

Pentru argumentul $yx$:

$$c(yx, T_2) = c(y, U_1) \cup c(x, U_2) \cup \{U_1 = U_2 \to T_2\}.$$

Adica

$$\{Y = U_1, X = U_2, U_1 = U_2 \to T_2\}.$$

Prin urmare

$$Y = X \to T_2.$$

Mai avem ecuatia de aplicare exterioara:

$$T_1 = T_2 \to T.$$

Cum $T_1 = A \to (B \to A)$, obtinem

$$T_2 = A, \qquad T = B \to A.$$

Atunci

$$Y = X \to A.$$

Redenumim $X$ cu $C$. Rezultatul principal este

$$\Gamma = \{x : C,\ y : C \to A\}$$

si

$$\Gamma \vdash (\lambda z.(\lambda u.z))(yx) : B \to A.$$

**Deducţia in sistemul de tipuri**

Luam contextul

$$\Gamma = \{x : C,\ y : C \to A\}.$$

Mai intai deducem tipul argumentului:

$$\frac{\Gamma \vdash y : C \to A \qquad \Gamma \vdash x : C}{\Gamma \vdash yx : A}\ (app).$$

Pentru functia din stanga, in contextul extins cu $z : A$ si $u : B$, avem $z : A$, deci

$$\frac{\frac{\Gamma \oplus \{z{:}A, u{:}B\} \vdash z : A}{\Gamma \oplus \{z{:}A\} \vdash \lambda u.z : B \to A}\ (abs)}{\Gamma \vdash \lambda z.(\lambda u.z) : A \to (B \to A)}\ (abs).$$

Aplicam regula *app*:

$$\frac{\Gamma \vdash \lambda z.(\lambda u.z) : A \to (B \to A) \qquad \Gamma \vdash yx : A}{\Gamma \vdash (\lambda z.(\lambda u.z))(yx) : B \to A}\ (app).$$

### 3.3 Exercitiul 3: termenul $\lambda x.(\lambda y.(\lambda z.(x(yz))))$

Termenul este

$$N = \lambda x.(\lambda y.(\lambda z.(x(yz)))).$$

Nu are variabile libere, deci contextul final va fi vid.

**Aplicarea algoritmului**

Notam tipurile initiale ale variabilelor legate astfel:

$$x : X, \qquad y : Y, \qquad z : Z_0.$$

Tipul final al termenului este $T$. Aplicam regulile algoritmului:

$$c(N, T) = c(\lambda y.(\lambda z.(x(yz))), T_1) \cup \{T = X \to T_1\}.$$

Apoi

$$c(\lambda y.(\lambda z.(x(yz))), T_1) = c(\lambda z.(x(yz)), T_2) \cup \{T_1 = Y \to T_2\}.$$

Apoi

$$c(\lambda z.(x(yz)), T_2) = c(x(yz), T_3) \cup \{T_2 = Z_0 \to T_3\}.$$

Pentru aplicarea $x(yz)$:

$$c(x(yz), T_3) = c(x, R_1) \cup c(yz, R_2) \cup \{R_1 = R_2 \to T_3\}.$$

Avem

$$c(x, R_1) = \{X = R_1\}.$$

Pentru $yz$:

$$c(yz, R_2) = c(y, S_1) \cup c(z, S_2) \cup \{S_1 = S_2 \to R_2\},$$

asa ca

$$Y = S_1, \qquad Z_0 = S_2, \qquad S_1 = S_2 \to R_2.$$

Rezulta

$$Y = Z_0 \to R_2.$$

Din ecuatia pentru $x(yz)$:

$$X = R_2 \to T_3.$$

Acum reconstruim tipul abstractiilor:

$$T_2 = Z_0 \to T_3,$$

$$T_1 = Y \to T_2 = (Z_0 \to R_2) \to (Z_0 \to T_3),$$

$$T = X \to T_1 = (R_2 \to T_3) \to (Z_0 \to R_2) \to Z_0 \to T_3.$$

Redenumim

$$Z_0 = \alpha, \qquad R_2 = \beta, \qquad T_3 = \gamma.$$

Obtinem tipul principal

$$(\beta \to \gamma) \to (\alpha \to \beta) \to \alpha \to \gamma.$$

Deci

$$\varnothing \vdash \lambda x.(\lambda y.(\lambda z.(x(yz)))) : (\beta \to \gamma) \to (\alpha \to \beta) \to \alpha \to \gamma.$$

**Deducţia in sistemul de tipuri**

Luam contextul extins

$$\Gamma_3 = \{x : \beta \to \gamma, y : \alpha \to \beta, z : \alpha\}.$$

Din regulile *var* si *app*:

$$\frac{\Gamma_3 \vdash y : \alpha \to \beta \qquad \Gamma_3 \vdash z : \alpha}{\Gamma_3 \vdash yz : \beta}\ (app).$$

Apoi:

$$\frac{\Gamma_3 \vdash x : \beta \to \gamma \qquad \Gamma_3 \vdash yz : \beta}{\Gamma_3 \vdash x(yz) : \gamma}\ (app).$$

Aplicam de trei ori regula *abs*:

$$\Gamma_2 = \{x : \beta \to \gamma, y : \alpha \to \beta\} \vdash \lambda z.(x(yz)) : \alpha \to \gamma.$$

Apoi

$$\Gamma_1 = \{x : \beta \to \gamma\} \vdash \lambda y.(\lambda z.(x(yz))) : (\alpha \to \beta) \to \alpha \to \gamma.$$

In final

$$\varnothing \vdash \lambda x.(\lambda y.(\lambda z.(x(yz)))) : (\beta \to \gamma) \to (\alpha \to \beta) \to \alpha \to \gamma.$$

# 4 Rezumatul rezultatelor

### Lambda-calcul fara tipuri

| Ex. | Termen | Forma normala |
|---|---|---|
| 1 | $(\lambda x.x)((\lambda y.y)z)$ | $z$ |
| 2 | $((\lambda x.(\lambda y.x))a)b$ | $a$ |
| 3 | $(\lambda x.(\lambda y.(xy)))y$ | $\lambda t.(yt)$ |
| 4 | $(\lambda x.y)((\lambda z.(zz))(\lambda z.(zz)))$ | $y$ |
| 5 | $((\lambda x.(\lambda x.x))y)z$ | $z$ |
| 6 | $(\lambda x.(xx))(\lambda x.x)$ | $\lambda x.x$ |

### Lambda-calcul cu tipuri simple

| Ex. | Termen | Rezultat |
|---|---|---|
| 1 | $xx$ | nu are tip; occurs-check $X = X \to Z$ |
| 2 | $(\lambda z.(\lambda u.z))(yx)$ | $\{x : C, y : C \to A\} \vdash M : B \to A$ |
| 3 | $\lambda x.(\lambda y.(\lambda z.(x(yz))))$ | $\vdash N : (\beta \to \gamma) \to (\alpha \to \beta) \to \alpha \to \gamma$ |